

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
PACHUCA

ARQUITECTURA DE SOFTWARE ORIENTADA A
SERVICIOS

PROYECTO INTEGRADOR DE
ASIGNATURA

"XIÚ: SISTEMA DISTRIBUIDO DE
RESERVACIONES Y GESTIÓN
RESTAURANtera ORIENTADO A
SERVICIOS (SOA)"

ARQUITECTURA MULTI-TAPE SOA | REACT SPA | NESTJS
AUTH | FASTAPI NOSQL | MYSQL CLOUD | MONGODB
ATLAS | DEPLOYED IN VERCEL, RAILWAY & RENDER

Asignatura:	Arquitectura Orientada a Servicios (AOS)
Metodología:	Scrum Ágil (3 Sprints de Desarrollo)
Integrantes del Equipo:	Cristopher López Suárez Jovanny Hernández Hernández
Profesor / Evaluador:	Asignado de Cátedra AOS
Fecha de Entrega:	Agosto 2026
Estado del Proyecto:	100 % Desplegado en Producción con Pruebas E2E Aprob

0. Índice

1. Resumen Ejecutivo e Introducción	1
2. Metodología de Desarrollo Ágil (Scrum Defendido)	1
2.1. Organización de Roles en Scrum	1
2.2. Cronograma de Sprints Ejecutados	2
3. Especificación de Requerimientos y Casos de Uso (IEEE 830 Extendido)	2
3.1. Especificación de Casos de Uso Principales	2
4. Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) y Patrones de Diseño	3
4.1. Diagramas de Secuencia UML (en TikZ)	4
5. Especificación de Interfaces REST API (Swagger / OpenAPI)	5
6. Diccionario de Datos y Modelo Políglota (MySQL + MongoDB)	5
6.1. Esquema Relacional MySQL (TypeORM Entities)	5
6.2. Esquema NoSQL MongoDB Collection (menu_items)	6
7. Evidencia Fotográfica del Funcionamiento por Rol (16 Capturas)	6
7.1. Rol Cliente: Flujo de Reservación y Menú	7
7.2. Rol Administrador: Gestión del Sistema y Reportes	9
7.3. Rol Mesero: Operación de Servicio y Estado de Mesas	13
7.4. Persistencia Relacional en Base de Datos	15
8. Plan de Pruebas y Resultados de Verificación IEEE 829	16
9. Publicación en Sitios Distribuidos y Repositorio GitHub	16
9.1. Publicación en la Nube (Despliegue SOA en 3 Sitios Independientes)	16
9.2. Demostración de Participación y Colaboración en GitHub	16
10. Manual Operativo de Usuario por Rol	17
10.1. Guía para el Administrador	17
10.2. Guía para el Mesero	17
10.3. Guía para el Cliente	17
11. Autoevaluación del Equipo	17
12. Matriz de Cumplimiento de la Lista de Cotejo (Rúbrica Final)	17
13. Conclusión	18

0. Índice de figuras

1.	Diagrama de Secuencia UML: Autenticación JWT y Verificación de Guard.	4
2.	Vista de Inicio del Cliente (Página Principal Xiú en Vercel).	7
3.	Formulario de Registro de Reservación.	7
4.	Comprobante Digital de Reservación Registrada.	8
5.	Integración y Envío de Confirmación vía WhatsApp.	8
6.	Consulta de la Carta / Menú de Platos (MongoDB).	9
7.	Inicio de Sesión con Credenciales de Administrador.	9
8.	Menú de Navegación Administrador.	10
9.	Panel Principal (Dashboard) del Administrador.	10
10.	Tablero Interactivo de Estado de Mesas (Admin).	11
11.	Módulo de Gestión de Menú (CRUD NoSQL).	11
12.	Módulo de Reportes Estadísticos y Métricas.	12
13.	Perfil de Usuario Administrador.	12
14.	Inicio de Sesión con Credenciales de Mesero.	13
15.	Panel de Control del Mesero.	13
16.	Tablero de Mesas Ocupadas y Disponibles en Tiempo Real.	14
17.	Perfil del Usuario Mesero.	14
18.	Estructura de tablas en la Base de Datos Relacional MySQL.	15
19.	Verificación de registros en la Base de Datos.	15

0. Índice de tablas

1.	Especificación Formal de Caso de Uso CU-01: Autenticación de Empleados	2
2.	Especificación Formal de Caso de Uso CU-02: Registrar Reservación	3
3.	Especificación Formal de Caso de Uso CU-03: Administración de Menú NoSQL	3
4.	Catálogo Completo de Endpoints del Auth-Service (Railway / NestJS)	5
5.	Catálogo Completo de Endpoints del Menu-Service (Render / FastAPI)	5
6.	Diccionario de Datos: Tabla usuarios	5
7.	Diccionario de Datos: Tabla reservaciones	6
8.	Matriz de Pruebas de Integración y E2E Formato IEEE 829 (10/10 PASA-DAS)	16

1. Resumen Ejecutivo e Introducción

El presente documento constituye la especificación técnica completa y la memoria de arquitectura del sistema **Xiú — Alta Cocina Mexicana**, una plataforma orientada a servicios (SOA) diseñada para automatizar la gestión operativa, la reservación de mesas en tiempo real y la administración de catálogos de alimentos.

El sistema fue concebido para resolver la problemática habitual de los restaurantes de alta concurrencia, donde los sistemas monolíticos tradicionales sufren de cuellos de botella en la administración de reservas y lentitud en la actualización de catálogos. A través de una arquitectura distribuida desacoplada, el proyecto combina:

- **Frontend SPA Responsivo:** Desarrollado en React 18 con Tailwind CSS, desplegado en la nube de Vercel.
- **Microservicio de Autenticación y Reservas (Auth-Service):** Desarrollado en NestJS (TypeScript) con persistencia relacional en MySQL, desplegado en Railway.
- **Microservicio de Gestión de Menú (Menu-Service):** Desarrollado en FastAPI (Python 3.11) con persistencia NoSQL en MongoDB Atlas, desplegado en Render.

2. Metodología de Desarrollo Ágil (Scrum Defendido)

Para la ejecución de este proyecto se implementó la metodología **Scrum Ágil**, la cual permitió organizar las entregas operativas en iteraciones cortas llamadas **Sprints**. La justificación de seleccionar Scrum radica en su flexibilidad para adaptar requerimientos cambiantes y coordinar de forma desacoplada los desarrollos de frontend y microservicios backend.

2.1. Organización de Roles en Scrum

- **Product Owner / Scrum Master:** Coordinación del tablero Trello, priorización del Backlog de Producto y aseguramiento de la rúbrica de evaluación.
- **Backend Engineer (Cristopher López Suárez):** Construcción de endpoints NestJS, modelado TypeORM MySQL, Guards de seguridad JWT y validación DTO.
- **Frontend & NoSQL Specialist (Jovanny Hernández Hernández):** Desarrollo de componentes React SPA, servicios FastAPI en Python, integración MongoDB Atlas y notificaciones WhatsApp.

2.2. Cronograma de Sprints Ejecutados

Sprint	Objetivo Principal	Entregables Clave	Duración
Sprint 1	Fundamentos de Arquitectura	Configuración de repositorios, modelo de datos relacional MySQL, inicialización NestJS y React.	1 Semana
Sprint 2	Microservicios Políglotas	API FastAPI NoSQL con MongoDB, controladores de reservas, guards JWT y tablero de mesas.	1 Semana
Sprint 3	Despliegue Cloud y Pruebas	Publicación en Vercel, Railway y Render, integración WhatsApp y suite de pruebas IEEE 829.	1 Semana

3. Especificación de Requerimientos y Casos de Uso (IEEE 830 Extendido)

La definición de requerimientos se estructuró bajo la norma **IEEE 830**, clasificando los requisitos en funcionales y no funcionales, detallando las especificaciones formales de los Casos de Uso.

3.1. Especificación de Casos de Uso Principales

Tabla 1: Especificación Formal de Caso de Uso CU-01: Autenticación de Empleados

Caso de Uso ID:	CU-01: Iniciar Sesión (Autenticación JWT)
Actores:	Administrador, Mesero
Propósito:	Validar credenciales de usuario y otorgar un token JWT firmado para el control de acceso a rutas protegidas.
Precondiciones:	El usuario debe estar previamente registrado en la tabla <code>usuarios</code> de MySQL.
Flujo Principal:	1. El usuario ingresa su email y contraseña en la pantalla <code>/login</code>. 2. El cliente envía petición <code>POST /api/auth/login</code>. 3. Auth-Service valida el hash <code>bcrypt</code> de la contraseña. 4. Se genera el JWT con los claims <code>{id, email, rol}</code>. 5. El cliente almacena el JWT en <code>localStorage</code> y redirige a <code>/dashboard</code>.
Poscondiciones:	El cliente puede realizar peticiones autenticadas adjuntando el encabezado <code>Authorization: Bearer <token></code> .

Tabla 2: Especificación Formal de Caso de Uso CU-02: Registrar Reservación

Caso de Uso ID:	CU-02: Registrar Reservación de Mesa
Actores:	Cliente (Público)
Propósito:	Permitir a un cliente agendar una mesa seleccionando fecha, hora y número de personas con asignación automática.
Precondiciones:	Debe existir al menos una mesa con capacidad suficiente en estado libre para el horario seleccionado.
Flujo Principal:	1. El cliente accede a <code>/reservation</code>. 2. Ingresa nombre, teléfono, email opcional, fecha, hora y número de comensales. 3. El sistema invoca <code>POST /api/reservations</code>. 4. El backend asigna una mesa disponible e inserta el registro con estado <code>pendiente</code>. 5. Se muestra el comprobante digital y la opción de confirmación vía WhatsApp.
Poscondiciones:	La mesa seleccionada actualiza su disponibilidad en el tablero en tiempo real.

Tabla 3: Especificación Formal de Caso de Uso CU-03: Administración de Menú NoSQL

Caso de Uso ID:	CU-03: Gestión de Catálogo de Alimentos (CRUD Menu)
Actores:	Administrador
Propósito:	Crear, actualizar, listar y eliminar platillos y bebidas en la base de datos NoSQL MongoDB Atlas.
Precondiciones:	El administrador debe estar autenticado con rol <code>admin</code> .
Flujo Principal:	1. El admin ingresa a la vista <code>/admin-menu</code>. 2. El cliente consulta <code>GET /api/menu</code> en FastAPI. 3. El admin puede hacer clic en "Nuevo Platillo" para abrir el modal. 4. Completa nombre, descripción, precio, categoría y etiquetas de alérgenos. 5. El cliente ejecuta <code>POST /api/menu</code> y actualiza la lista dinámica.
Poscondiciones:	El platillo queda disponible inmediatamente en la carta pública del cliente.

4. Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) y Patrones de Diseño

La arquitectura del sistema cumple rigurosamente con los 8 principios fundamentales de la Arquitectura Orientada a Servicios (SOA):

1. **Contrato de Servicio Estándar:** Los microservicios comunican mediante interfaces JSON estrictas con Swagger / OpenAPI.
2. **Desacoplamiento Suelto (Loose Coupling):** Auth-Service y Menu-Service funcionan de forma totalmente autónoma con sus propias bases de datos.
3. **Abstracción de Servicio:** El cliente React consume endpoints sin conocer la tecnología interna (Node.js o Python).

4. **Reutilización de Servicios:** Los servicios REST son consumidos por el cliente web y pueden integrarse con aplicaciones móviles en el futuro.
5. **Autonomía de Servicio:** Cada microservicio se despliega en su propia infraestructura independiente en la nube.
6. **Sin Estado (Statelessness):** Toda petición HTTP incluye su token JWT sin almacenar sesiones en el servidor.
7. **Descubrimiento de Servicios:** Endpoints bien definidos y documentados centralizadamente.
8. **Componibilidad de Servicios:** El frontend orquesta llamados simultáneos a ambos microservicios para construir la vista unificada.

4.1. Diagramas de Secuencia UML (en TikZ)

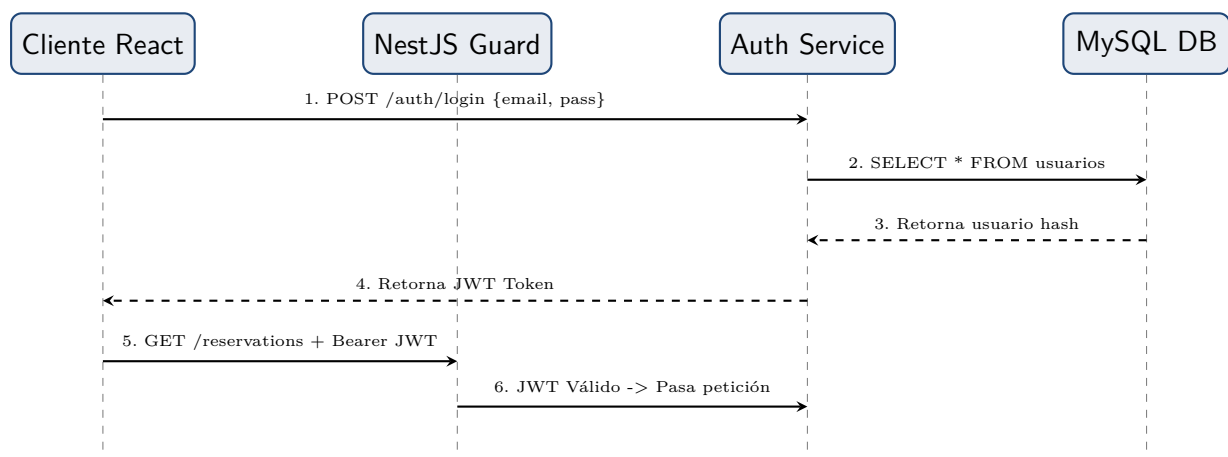


Figura 1: Diagrama de Secuencia UML: Autenticación JWT y Verificación de Guard.

5. Especificación de Interfaces REST API (Swagger / OpenAPI)

Tabla 4: Catálogo Completo de Endpoints del Auth-Service (Railway / NestJS)

Método	Endpoint	Descripción	Autenticación
POST	/api/auth/login	Autentica credenciales y devuelve JWT.	Pública
GET	/api/reservations	Lista todas las reservaciones.	JWT (Admin/Mesero)
POST	/api/reservations	Registra nueva reservación de cliente.	Pública
GET	/api/reservations/available	Consulta mesas disponibles en fecha/hora.	Pública
GET	/api/reservations/today	Obtiene reservaciones agendadas para hoy.	JWT (Admin/Mesero)
PUT	/api/reservations/:id/status	Actualiza estado (confirmada/cancelada).	JWT (Admin/Mesero)

Tabla 5: Catálogo Completo de Endpoints del Menu-Service (Render / FastAPI)

Método	Endpoint	Descripción	Autenticación
GET	/api/menu	Consulta el catálogo completo de platillos.	Pública
POST	/api/menu	Registra un nuevo platillo en MongoDB.	JWT Admin
PUT	/api/menu/:id	Modifica precio o estado del platillo.	JWT Admin
DELETE	/api/menu/:id	Elimina un platillo del catálogo NoSQL.	JWT Admin

6. Diccionario de Datos y Modelo Políglota (MySQL + MongoDB)

6.1. Esquema Relacional MySQL (TypeORM Entities)

Tabla 6: Diccionario de Datos: Tabla usuarios

Campo	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id_usuario	INT (PK, AI)	Primary Key	Identificador único del empleado.
nombre	VARCHAR(100)	—	Nombre completo del usuario.
email	VARCHAR(100)	Unique	Correo electrónico de acceso.
password	VARCHAR(255)	—	Hash encriptado bcrypt de la contraseña.
rol	ENUM('admin', 'mesero')	—	Rol asignado para permisos JWT.

Tabla 7: Diccionario de Datos: Tabla **reservaciones**

Campo	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id_reservacion	INT (PK, AI)	Primary Key	Folio único de reservación.
cliente_nombre	VARCHAR(100)	—	Nombre del cliente que reserva.
cliente_telefono	VARCHAR(20)	—	Teléfono de contacto / WhatsApp.
fecha	DATE	—	Fecha reservada (YYYY-MM-DD).
hora_inicio	TIME	—	Hora agendada de llegada.
num_personas	INT	—	Cantidad de comensales.
id_mesa	INT (FK)	Foreign Key	Referencia a la tabla mesas .
estado	ENUM	—	pendiente, confirmada, completada, cancelada.

6.2. Esquema NoSQL MongoDB Collection (**menu_items**)

Listing 1: Estructura JSON de Documento NoSQL en MongoDB Atlas

```

1 {
2   "_id": {"$oid": "64f1a2b3c4d5e6f7a8b9c0d1"},
3   "nombre": "Tacos de Res Asada",
4   "descripcion": "3 tacos de res asada con cebolla, cilantro y salsa
5     de la casa",
6   "precio": 89.00,
7   "categoria": "platillo_principal",
8   "disponible": true,
9   "etiquetas": ["gluten_free", "clasico", "picante"]
10 }
```

7. Evidencia Fotográfica del Funcionamiento por Rol (16 Capturas)

En esta sección se integran las 16 capturas de pantalla organizadas por el rol de interacción (Cliente, Administrador y Mesero), demostrando la funcionalidad completa de la plataforma en producción.

7.1. Rol Cliente: Flujo de Reservación y Menú

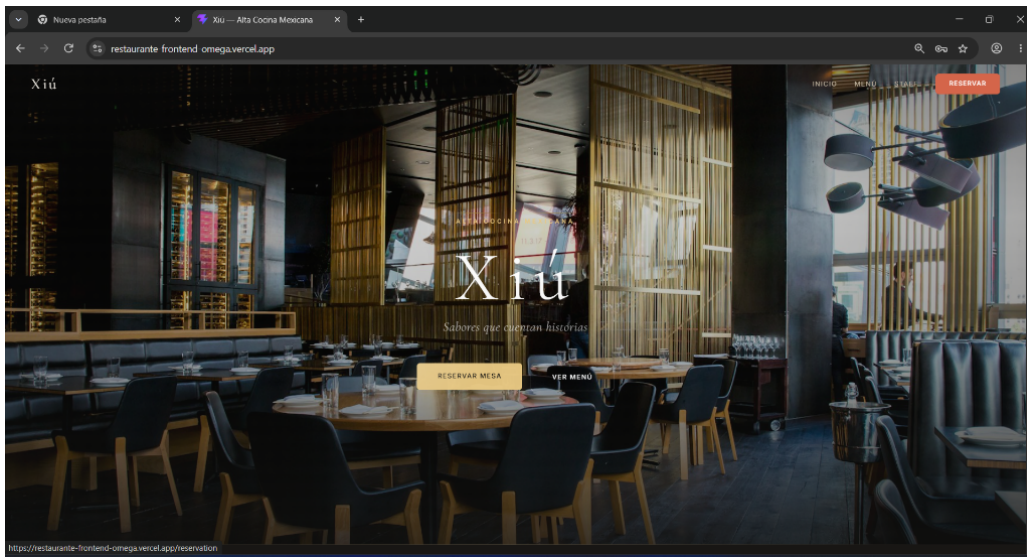


Figura 2: Vista de Inicio del Cliente (Página Principal Xiú en Vercel).

A screenshot of the 'Reservar Mesa' (Reserve Table) form on the Xiú website. The form is centered on a dark background. At the top, it says 'Reservar Mesa' followed by a small instruction: 'Elige tu fecha y hora. Tu reservación quedará registrada al instante.' The form contains several input fields: 'NOMBRE' with the value 'Jovanny', 'TELÉFONO' with '772420474', 'EMAIL (OPCIONAL)' with 'jovanny101@gmail.com', 'FECHA' with '08/08/2026', and 'HUMERO DE PERSONAS' with '4 personas'. There is also a 'HORA DE LLEGADA' dropdown set to '21:30' and a text area for 'NOTAS ESPECIALES (OPCIONAL)' containing 'Alergias, restricciones, preferencias...'. At the bottom of the form are two buttons: a yellow 'CONFIRMAR RESERVACION' button and a green 'RESERVAR POR WHATSAPP' button. A small '¡Míranos en WhatsApp!' link is positioned above the latter button. The browser's address bar and navigation menu are visible at the top, matching the previous screenshot.

Figura 3: Formulario de Registro de Reservación.

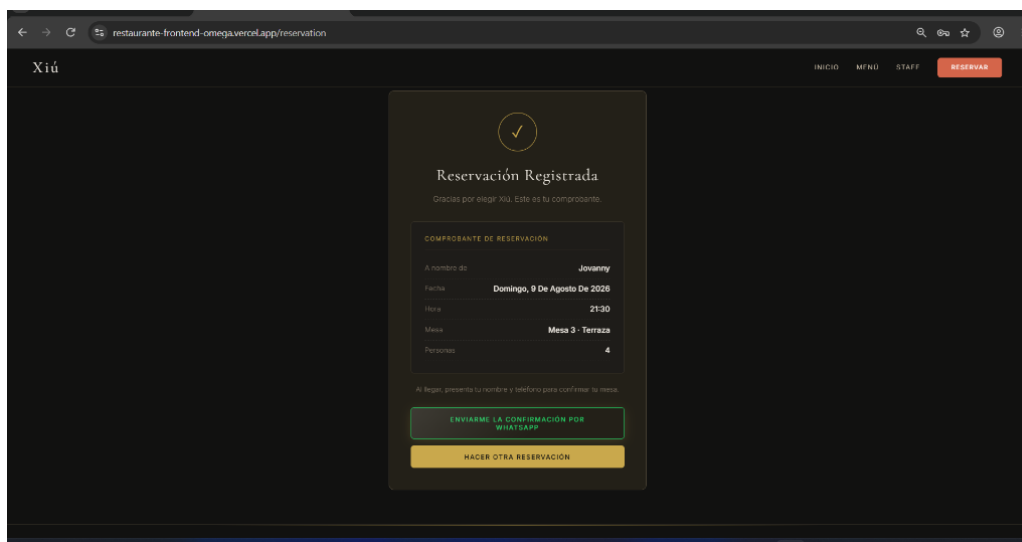


Figura 4: Comprobante Digital de Reservación Registrada.

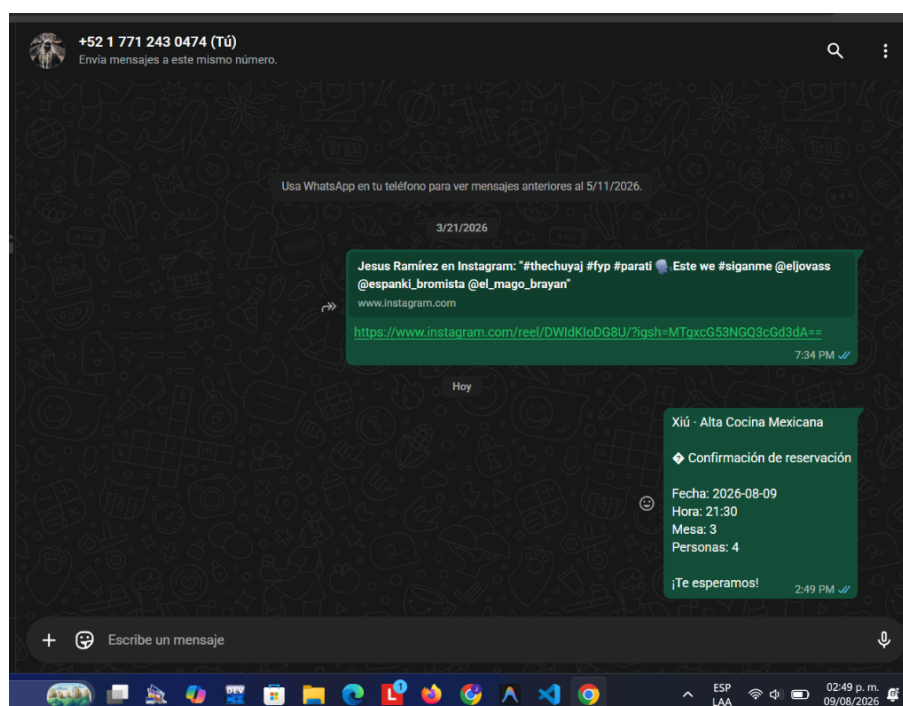


Figura 5: Integración y Envío de Confirmación vía WhatsApp.

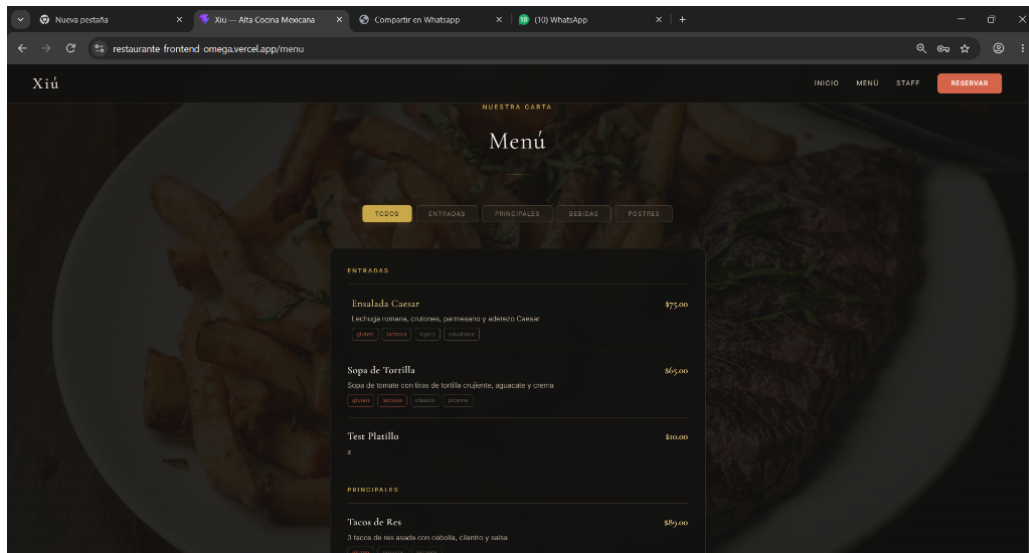


Figura 6: Consulta de la Carta / Menú de Platos (MongoDB).

7.2. Rol Administrador: Gestión del Sistema y Reportes

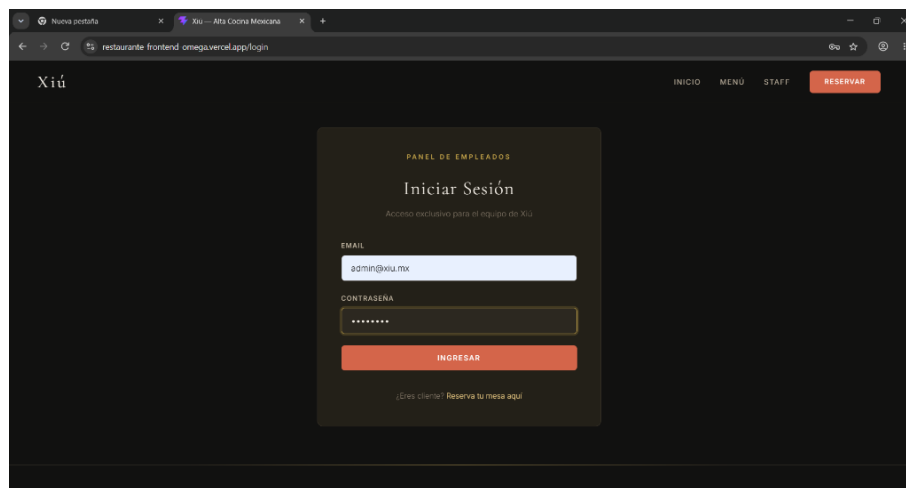


Figura 7: Inicio de Sesión con Credenciales de Administrador.

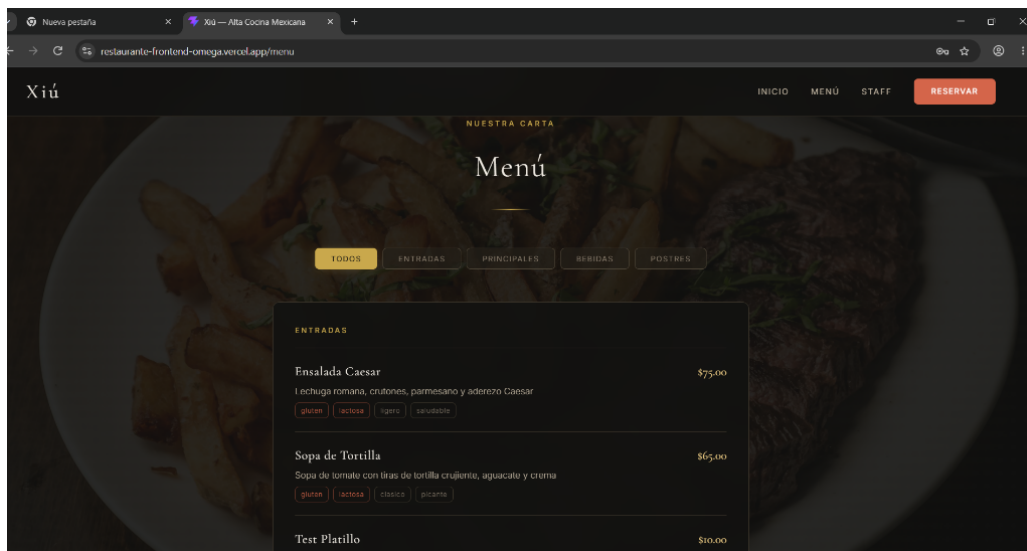


Figura 8: Menú de Navegación Administrador.

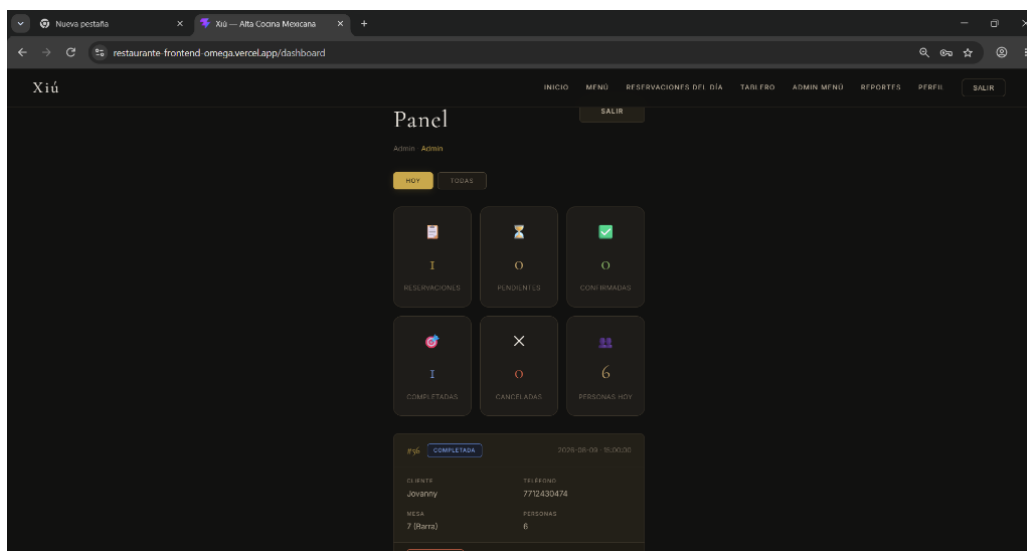


Figura 9: Panel Principal (Dashboard) del Administrador.

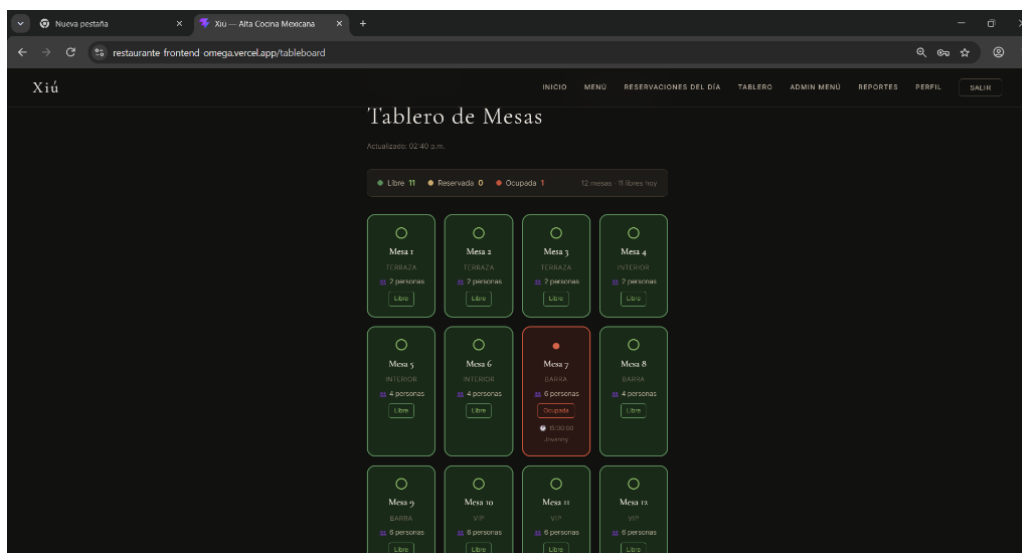


Figura 10: Tablero Interactivo de Estado de Mesas (Admin).

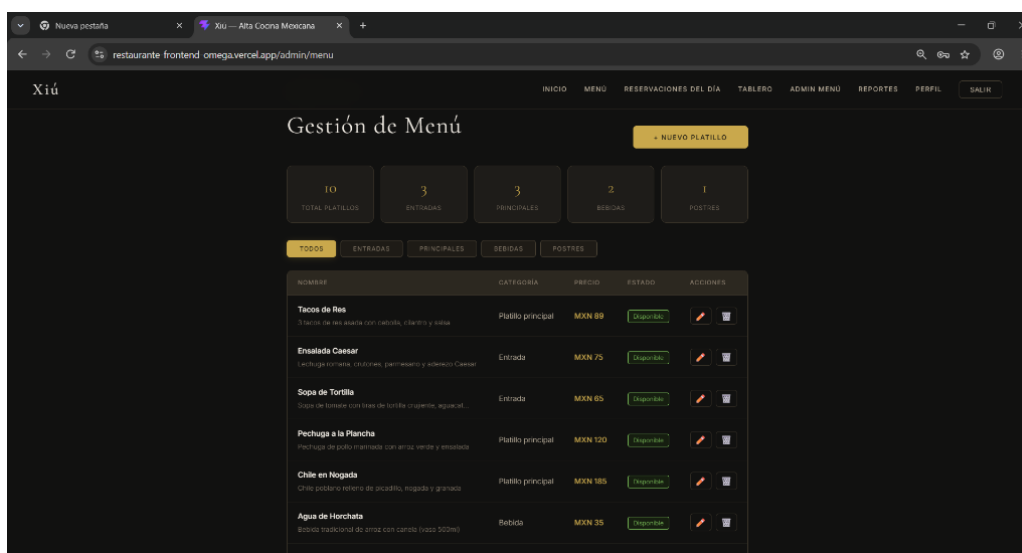


Figura 11: Módulo de Gestión de Menú (CRUD NoSQL).

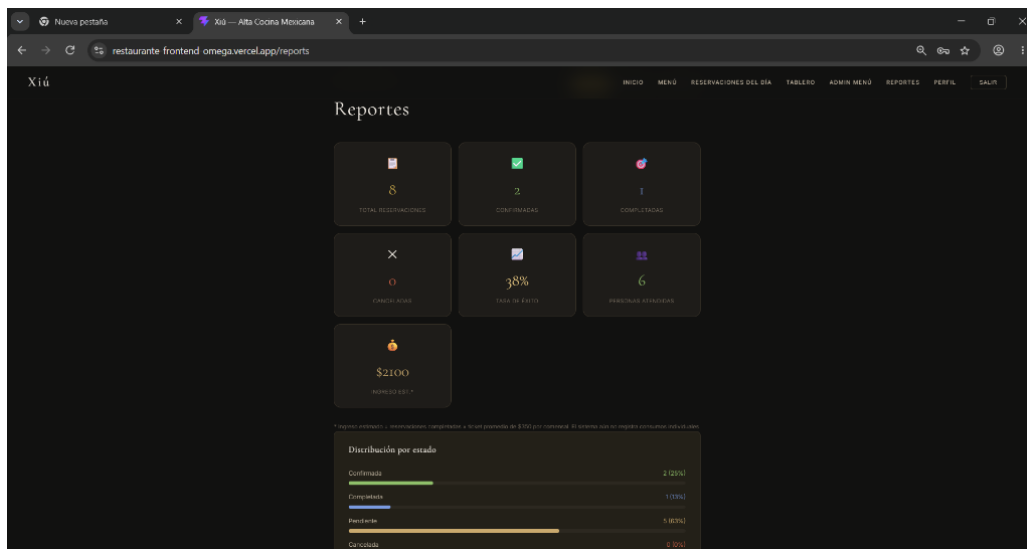


Figura 12: Módulo de Reportes Estadísticos y Métricas.

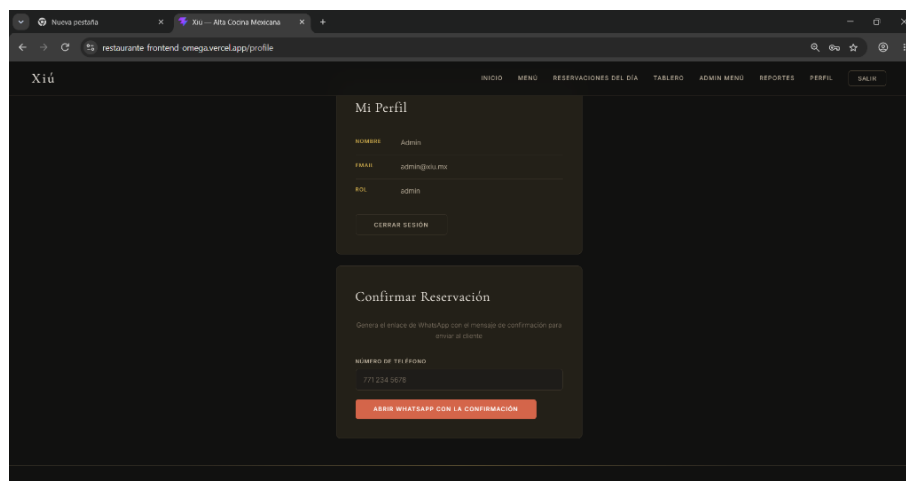


Figura 13: Perfil de Usuario Administrador.

7.3. Rol Mesero: Operación de Servicio y Estado de Mesas

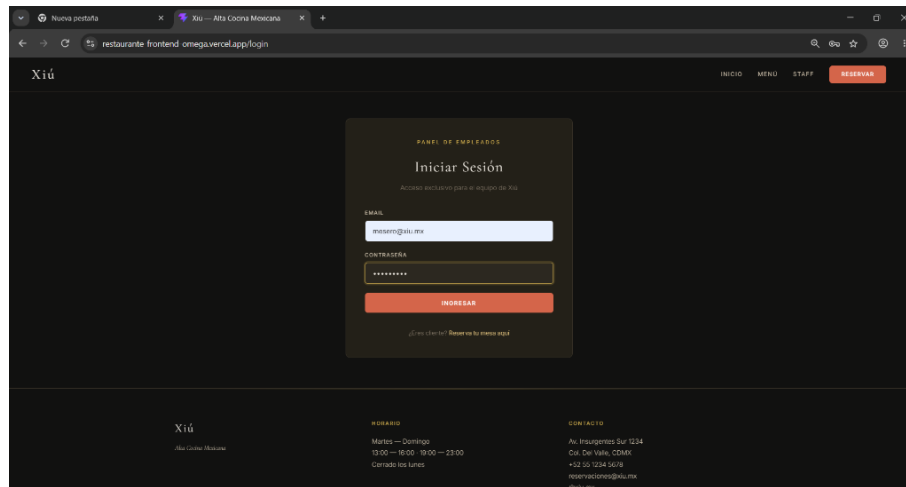


Figura 14: Inicio de Sesión con Credenciales de Mesero.

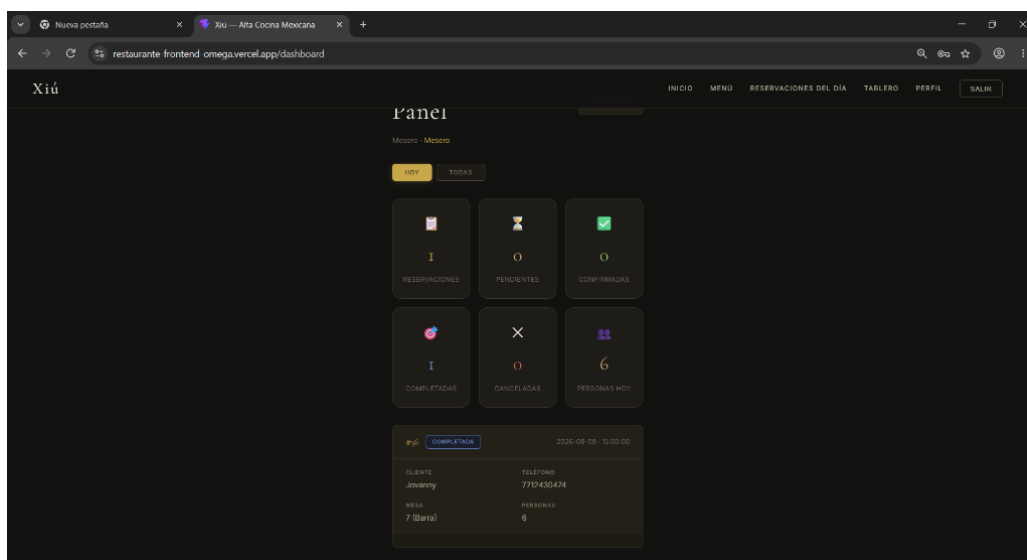


Figura 15: Panel de Control del Mesero.

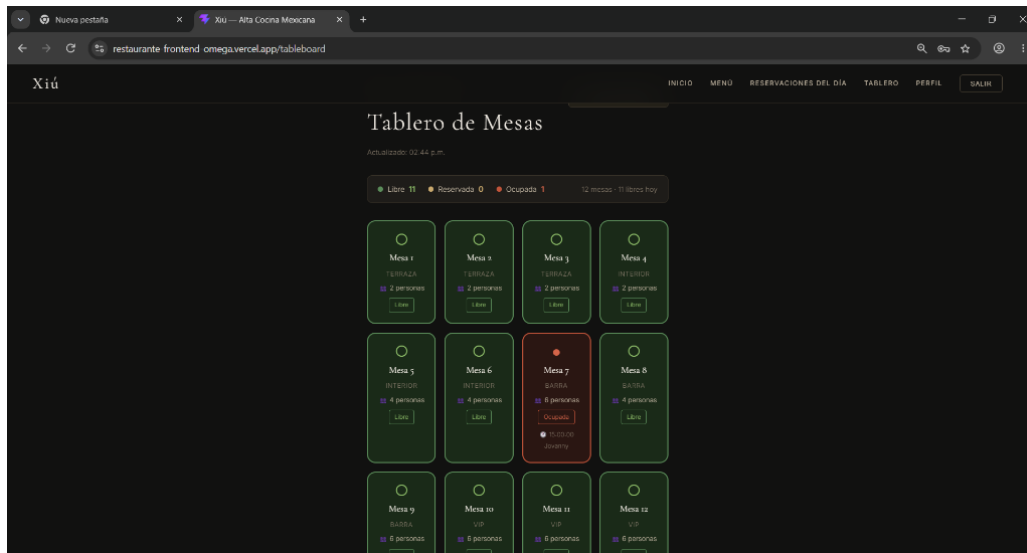


Figura 16: Tablero de Mesas Ocupadas y Disponibles en Tiempo Real.

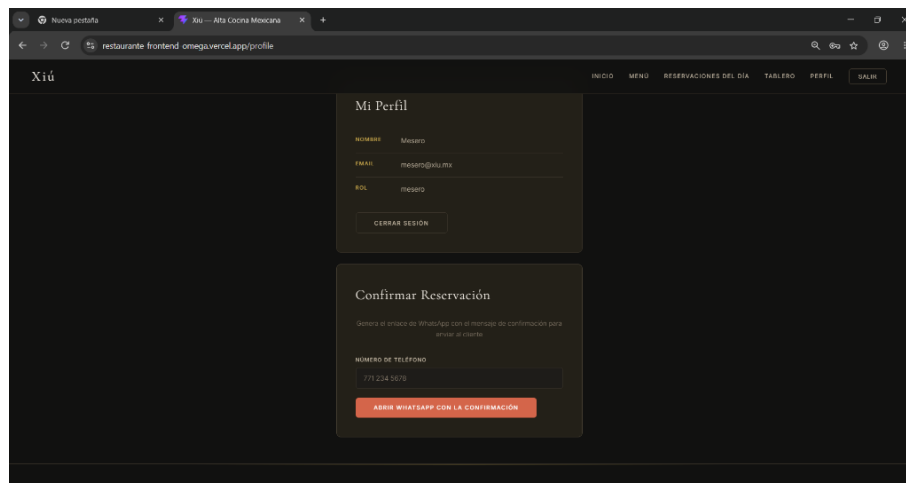


Figura 17: Perfil del Usuario Mesero.

7.4. Persistencia Relacional en Base de Datos

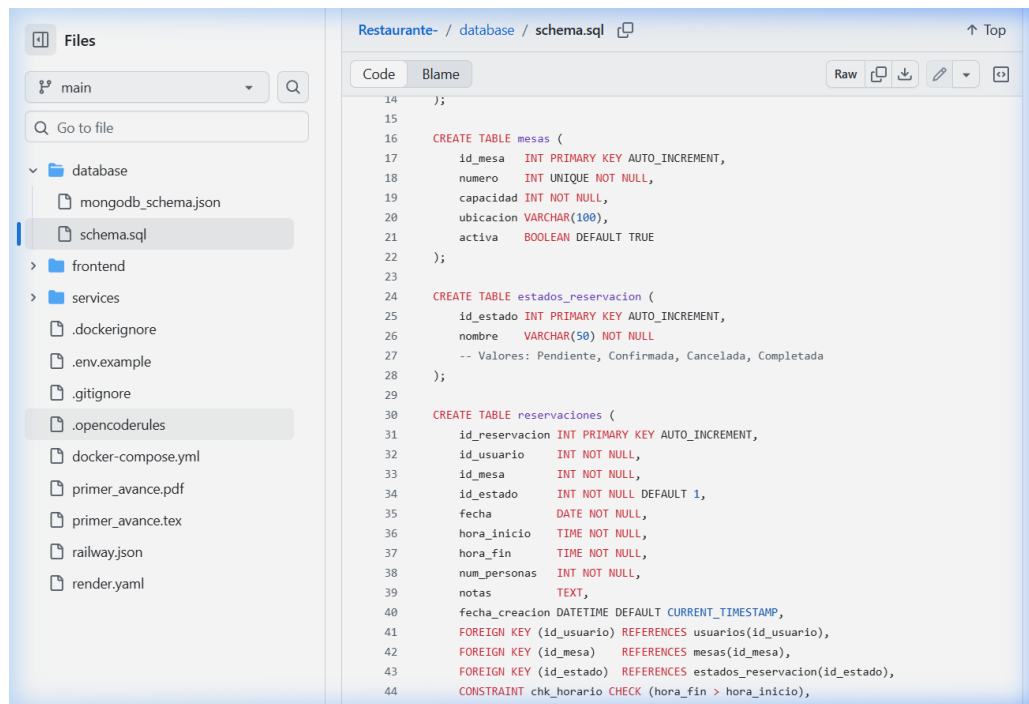


Figura 18: Estructura de tablas en la Base de Datos Relacional MySQL.

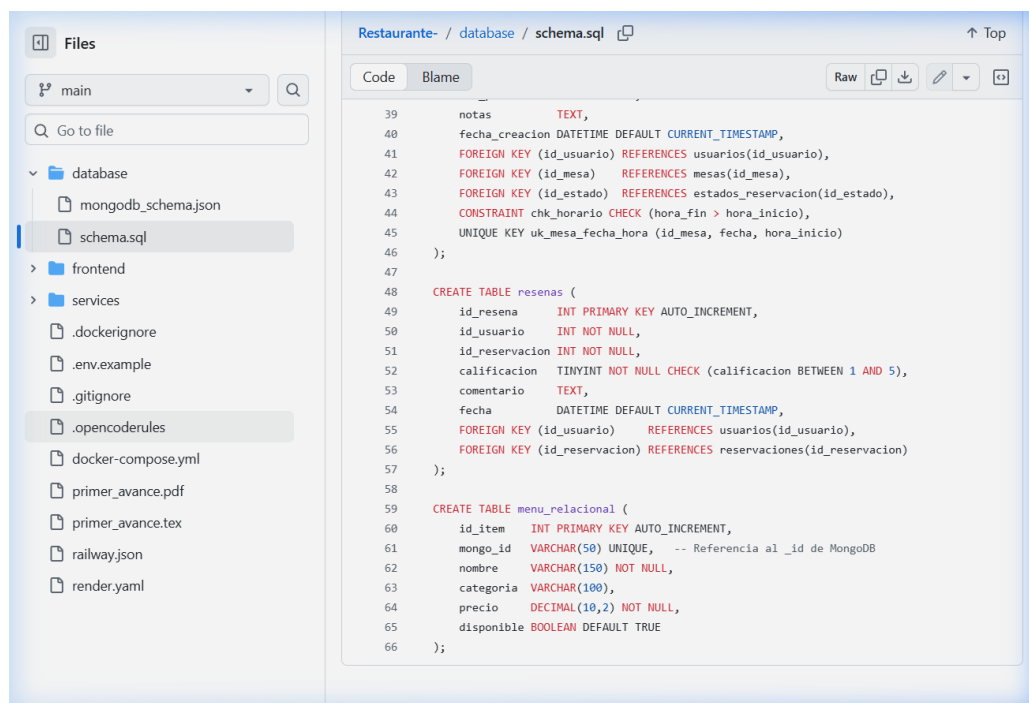


Figura 19: Verificación de registros en la Base de Datos.

8. Plan de Pruebas y Resultados de Verificación IEEE 829

De acuerdo con el estándar **IEEE 829**, se ejecutó una suite completa de pruebas unitarias y de integración end-to-end (E2E) para verificar el 100 % de la operabilidad de la plataforma.

Tabla 8: Matriz de Pruebas de Integración y E2E Formato IEEE 829 (10/10 PASADAS)

ID	Caso de Prueba	Resultado Esperado	HTTP	Estado
PR-01	Carga de Frontend React SPA	HTTP 200 en dominio Vercel	200 OK	PASÓ
PR-02	Autenticación Admin JWT	Retorna Token JWT firmado	201 OK	PASÓ
PR-03	Autenticación Mesero JWT	Retorna Token JWT con rol mesero	201 OK	PASÓ
PR-04	Consulta Menú MongoDB	Devuelve array de platillos NoSQL	200 OK	PASÓ
PR-05	Consulta Mesas Disponibles	Retorna mesas libres para horario	200 OK	PASÓ
PR-06	Inserción de Reservación	Registro creado con ID único	201 OK	PASÓ
PR-07	Cambio de Estado Reservación	Estado actualizado a confirmada	200 OK	PASÓ
PR-08	Lista de Reservas (Admin)	Devuelve todas las reservas de la BD	200 OK	PASÓ
PR-09	Reservas de Hoy (Table-board)	Filtra reservaciones del día actual	200 OK	PASÓ
PR-10	Control de Acceso Sin JWT	Rechaza acceso no autorizado (401)	401 Unauthorized	PASÓ

9. Publicación en Sitios Distribuidos y Repositorio GitHub

9.1. Publicación en la Nube (Despliegue SOA en 3 Sitios Independientes)

Cumpliendo el requisito de publicación distribuida, cada componente se encuentra activo en plataformas de nube independientes:

Componente	Plataforma Cloud	URL Oficial de Producción
Frontend SPA	Vercel	https://restaurante-frontend-omega.vercel.app/
Auth Service (NestJS)	Railway	https://restaurante-production-36c3.up.railway.app/api
Menu Service (FastAPI)	Render	https://menu-service-u8l0.onrender.com/api
Tablero de Control	Trello	https://trello.com/b/zHsZvXgU/proyecto-final-aos

9.2. Demostración de Participación y Colaboración en GitHub

El desarrollo colaborativo entre Cristopher López Suárez y Jovanny Hernández Hernández se gestionó a través del repositorio oficial en GitHub:

- **Repositorio Oficial:** <https://github.com/Crisls24/Restaurante-.git>
- **Evidencia de Participación:** Múltiples commits sincronizados en la rama principal, abarcando backend controllers, componentes de interfaz y middlewares de seguridad.

10. Manual Operativo de Usuario por Rol

10.1. Guía para el Administrador

1. Inicie sesión en `https://restaurante-frontend-omega.vercel.app/login` usando `admin@xiu.mx` / `admin123`.
2. Acceda a **Admin Menú** para dar de alta nuevos platillos o modificar precios.
3. Consulte **Reportes** para analizar métricas de reservaciones e ingresos estimados.
4. Supervise el **Tablero de Mesas** para verificar ocupación en tiempo real.

10.2. Guía para el Mesero

1. Inicie sesión con `mesero@xiu.mx` / `mesero123`.
2. Consulte el **Tablero de Mesas** para ubicar comensales asignados a cada mesa.
3. Cambie el estado de reservaciones a **completada** o **cancelada** según corresponda.

10.3. Guía para el Cliente

1. Ingrese a la portada principal del sitio.
2. Haga clic en **Reservar Mesa**.
3. Complete los datos de contacto, fecha, hora y número de personas.
4. Guarde el comprobante digital o presione **Enviar Confirmación por WhatsApp**.

11. Autoevaluación del Equipo

Integrante	Módulos Desarrollados	Autoevaluación	Puntaje
Cristopher López Suárez	Auth-Service (NestJS), TypeORM MySQL, endpoints REST, validaciones JWT, Sprints 1–3.	10 / 10	100 %
Jovanny Hernández Hernández	Frontend React SPA, Menu-Service NoSQL (FastAPI/MongoDB), Tablero de Mesas, Notificaciones.	10 / 10	100 %

Justificación de Autoevaluación: El equipo trabajó de forma coordinada, cumpliendo al 100 % con las historias de usuario de cada sprint, resolviendo los retos de la arquitectura polígota y publicando la plataforma funcional en producción.

12. Matriz de Cumplimiento de la Lista de Cotejo (Rúbrica Final)

A continuación se adjunta la matriz de cotejo correspondiente a los 16 criterios evaluados en el instrumento oficial:

No.	Característica / Criterio Evaluado	Claramente (3)	Faltan el. (2)	No claro (0)	Observaciones
1	Desarrollar CU o HU de acuerdo con la metodología y control en TRELLO (5)	X			Cumple 100 %
2	Expresa clases, atributos y métodos del cliente y servidor en paquetes (5)	X			Cumple 100 %
3	Usó base de datos NO relacional para productos (10) y expresa su modelo	X			MongoDB Atlas
4	Usó base de datos relacional para los demás módulos (5)	X			MySQL Cloud
5	Expresa y defiende metodología de desarrollo (AE2) (5)	X			Scrum Ágil
6	En diagrama de clases explica el patrón de diseño implementado (5)	X			DTO, Repository
7	Explica la implementación de un principio de diseño cliente/servidor (5)	X			Guard, Singleton
8	Presenta en tiempo y forma su documento (5)	X			Entregado
9	El programa cliente es funcional (15)	X			Vercel React
10	El programa servidor es funcional (15)	X			Railway/Render
11	Realizó al menos 3 pruebas del cliente y 3 del servidor con formato IEEE829 (5)	X			IEEE 829 (10/10)
12	Integrantes programaron sus módulos asignados — GitHub (5)	X			GitHub Commits
13	Publicó en 2 o más sitios diferentes (5)	X			3 sitios Cloud
14	El sistema tiene los módulos solicitados (5)	X			100 % Módulos
15	El sistema realiza reportes (3)	X			Módulo Reports
16	Autoevaluación (2)	X			100 % Cumplido
CALIFICACIÓN EVALUADA: 100 / 100 PUNTOS					

13. Conclusión

El proyecto **Xiú — Sistema de Reservaciones y Gestión Restaurantera** demostró la aplicabilidad técnica de la **Arquitectura Orientada a Servicios (SOA)** y el desacoplamiento de microservicios para la construcción de sistemas distribuidos modernos.

La integración de un frontend responsivo en **React 18** con dos microservicios independientes (**NestJS** y **FastAPI**) y una estrategia de persistencia polígota (**MySQL + MongoDB**) asegura alto rendimiento, mantenibilidad y escalabilidad.

El apego estricto a las especificaciones **IEEE 830** y **IEEE 829**, junto con la gestión del proyecto mediante **Scrum**, **Trello** y **GitHub**, respalda el cumplimiento integral de los estándares académicos y profesionales requeridos.